

คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

ssdeep-scanner

1. รู้จักกับ ssdeep-scanner (Introduction)

ssdeep-scanner คือโปรแกรม Command Line (CLI) ที่เขียนด้วยภาษา Go ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยสแกนและค้นหาไฟล์ที่มีความคล้ายคลึงกับมัลแวร์ โดยใช้เทคนิค ssdeep (Fuzzy Hashing)

- โปรแกรมนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อแทนที่ Antivirus แบบเต็มรูปแบบ แต่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เชิง Heuristic สำหรับค้นหาไฟล์ต้องสงสัย
- เหมาะสำหรับงาน Incident Response, Malware Triage, Lab Analysis หรือการตรวจสอบ Endpoint แบบเร่งด่วน
- มีระบบคัดกรอง False Positive หลายชั้น เช่น การตรวจ Authenticode, ชื่อ Publisher และการใช้ Machine Learning (XGBoost)
- ใช้ระบบ Cache เพื่อลดเวลาในการสแกนไฟล์ซ้ำหากไฟล์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

2. การเริ่มต้นใช้งาน (Getting Started)

โปรแกรมรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Windows, Linux และ macOS โดยคุณสามารถ Build โปรแกรมเพื่อใช้งานได้ดังนี้:

Version: go 1.25.0 ขึ้นไป

สำหรับ Windows

- คำสั่ง Build: `go build -o scanner.exe .`
- คำสั่งรันโปรแกรม: `.\scanner.exe`

สำหรับ Linux / macOS

- คำสั่งเสริมติดตั้ง: `sudo apt install zenity, sudo apt install kdialog`
- คำสั่ง Build: `go build -o scanner_linux .`
- การกำหนดสิทธิ์: `chmod +x scanner_linux`
- คำสั่งรันโปรแกรม: `./scanner_linux`

3. โหมดการใช้งาน (Usage Modes)

3.1 โหมด Interactive (เลือกผ่านเมนูหน้าจอ)

เมื่อรันโปรแกรมโดยไม่ระบุ Path ระบบจะแสดงเมนูให้เลือกใช้งานง่ายๆ ดังนี้:

1. [1] Select folder via GUI Popup: เปิดหน้าต่างเพื่อเลือกโฟลเดอร์
2. [2] Specify directory path manually: พิมพ์ที่อยู่โฟลเดอร์ที่ต้องการสแกนเอง
3. [3] Scan entire system (All Drives): สแกนทั้งระบบ
4. [4] Import Signatures (File / VirusTotal): นำเข้าฐานข้อมูลลายเซ็นมัลแวร์
5. [5] Change Threshold: ปรับเปลี่ยนค่าความเหมือน (เปอร์เซ็นต์ Threshold)
6. [6] Configure Target Extensions: กำหนดนามสกุลไฟล์ที่ต้องการสแกน
7. [7] Toggle Suppress Clean VT: เปิด/ปิดการซ่อนผลลัพธ์ที่ VirusTotal ระบุว่าปลอดภัย
8. [8] Clear Cache Database: ลบฐานข้อมูลแคช เพื่อบังคับสแกนใหม่ทั้งหมด
9. [9] Exit Scanner: ออกจากโปรแกรม

3.2 โหมด Command Line (CLI)

เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความรวดเร็ว หรือนำไปเขียน Script สั่งงานอัตโนมัติ

3.2.1 การสแกนไฟล์และโฟลเดอร์เป้าหมาย

สแกนโฟลเดอร์ที่ต้องการ โดยสามารถระบุหลายโฟลเดอร์พร้อมกันได้:

```
# สแกนโฟลเดอร์เดียว
./scanner.exe C:\Users\Admin\Downloads

# สแกนหลายโฟลเดอร์พร้อมกัน
./scanner.exe C:\Windows\Temp D:\Samples
```

3.2.2 การจัดการลายเซ็นมัลแวร์ (Signature Management)

นำเข้าไฟล์ Signature (JSON/SQL/CSV):

```
./scanner.exe --import signatures.json
./scanner.exe --import signatures.sql
./scanner.exe --import signatures.csv
```

เพิ่ม Signature แบบ Manual (ต้องระบุ <malname> และ <hash>)

```
./scanner.exe --add-sig Trojan.Generic.123 3:abc123def...:xyz
```

ดึงค่า Hash มัลแวร์จาก VirusTotal มาบันทึก (ต้องระบุ SHA256 OR SHA1 และ malname)

```
./scanner.exe --vt-import 44d88612fea8a8f36de82e1278abb02f Ransom.WannaCry
```

3.2.3 การปรับแต่ง Flag ตัวเลือกในการสแกน

ตั้งค่า SSDEEP Threshold (0-100%) ร่วมกับการสแกน

```
./scanner.exe --threshold 75 C:\ScanFolder
```

เปิดโหมด Offline (ไม่ยิง API ไปหา VirusTotal)

```
./scanner.exe --offline C:\ScanFolder
```

แสดงผลลัพธ์จาก VirusTotal ทั้งหมด (รวมถึงไฟล์ที่ Clean / ปลอดภัย)

```
# โค้ดรองรับทั้งแบบใช้ = หรือเว้นวรรค
./scanner.exe --suppress-vt=false C:\ScanFolder
./scanner.exe --suppress-vt false C:\ScanFolder
```

ตั้งค่านามสกุลไฟล์เป้าหมาย (File Extensions)

```
./scanner.exe --config-ext
```

3.2.4 การจัดการไฟล์แคช

ลบไฟล์แคชฐานข้อมูล (cache.db)

```
./scanner.exe --clear-cache
```

3.2.5 รายละเอียด File Extensions

=== Configure Target Extensions ===

Enter EXACT extensions to scan separated by commas (e.g., .exe, .dll).

Type 'all' to scan all predefined script/executable extensions > .exe, .dll (all ก็ได้)

สามารถกรอกนามสกุลได้ต่อไปนี้

.com .msi .msp .scr .pif .cpl .msc .exe .dll .sys .ps1 .bat .cmd .vbs .vbe .jse .wsf .hta .inf

.lnk .url .docm .xlsm .pptm .rtf .sh .py .jar .so .dmg .pkg .command

3.2.6 ตัวอย่างการใช้งาน

Windows

.\scanner.exe -threshold 70 -config-ext --suppress-vt false C:\

.\scanner.exe -config-ext -clear-cache C:\ D:\ -threshold 90

Linux

./scanner_linux -threshold 60 --suppress-vt=false /usr/share

4.การ Export Files

1. ตรวจสอบผลลัพธ์: หากไม่พบรายการ ALERT หรือ WARN (ผลลัพธ์เป็น 0) โปรแกรมจะข้ามเมนูนี้ทันที
2. แสดงเมนูโต้ตอบ: หากมีรายการที่ตรวจพบ โปรแกรมจะแสดงจำนวนรายการที่พบ และให้ผู้ใช้เลือกผ่าน

Terminal:

- [1] บันทึกเป็น JSON (scan_report.json)
- [2] บันทึกเป็น CSV (scan_report.csv)
- [3] / ปุ่มอื่นๆ ข้ามการส่งออกรายงาน (Skip)

5.ภาพรวม

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS D:\Project\SOSECURE\ssdeep-scanner> ./scanner.exe
[*] Trusted publishers loaded: 46 entries

Heuristic
CLI-based Heuristic Malware Scanner (Go Edition)

[1] Select folder via GUI Popup
[2] Specify directory path manually
[3] Scan entire system (All Drives)
[4] Import Signatures (File / VirusTotal)
[5] Change Threshold
[6] Configure Target Extensions
[7] Toggle Suppress Clean VT [Current: ON]
[8] Clear Cache Database (cache.db)
[9] Exit Scanner

Please select an option (1-9) > 3
[*] Detected drives: C:\, D:\
[*] Loading cache data into memory...
[*] Pre-loading signatures...
[*] Total signatures : 777687 items.
[*] Current Threshold: 85%
[*] Target Extensions: .bat, .cmd, .com, .command, .cpl, .dll, .dmg, .docm, .exe, .hta, .inf, .jar, .jse, .lnk, .msc, .msi, .msp, .pif, .pkg, .pptm, .ps1, .py, .rtf, .scr, .sh, .so, .sys, .url, .vbe, .wsf, .xlsm
[*] Checking network connection to VirusTotal...
[*] Online Mode active. VirusTotal enabled.

[ALERT] unins000.exe | Path: C:\Modding\M02 | Match: 79% | Family: 1ca88272d1ca9aeae4ccd88df0d4c6add469bd137873858aff2439d415fd897.exe | VT: 1/71 | Publisher: Mod Organizer 2 Team

[WARN] ielowutil.exe | Path: C:\Program Files\Internet Explorer | Match: 74% | Family: 42287ac393c08dcdae7b2ee2c75dcce8cf0739dc5e8eff36e6da0eefc2388382.exe (c2) | ⚠Unverified Publisher: Microsoft Corporation

[WARN] wab.exe | Path: C:\Program Files\Windows Mail | Match: 79% | Family: 31c048f58d030f9c4ba84f5bf96ea182569bd5468e41d9f3459b58a5df580b1.exe | ⚠Unverified Publisher: Microsoft Corporation

[WARN] mmpconfig.exe | Path: C:\Program Files\Windows Media Player | Match: 86% | Family: f21234d98bcb4d913ff44dbf99d92025fa3e240b64d60aa906296b87fb4c4cb7.e
```

ภาพที่ 1 : ผลลัพธ์การสแกนแบบเบื้องต้น

